Polynômes — problème 10.67

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Trouver tous les polynômes P à deux variables ayant les propriétés suivantes :
(i) il existe un entier $n > 0$ tel que, pour tous réels t, x, y, $P(tx, ty) = t^n P(x, y)$;
(ii) pour tous réels a, b, c, $P(b + c, a) + P(c + a, b) + P(a + b, c) = 0$;
(iii) $P(1, 0) = 1$ (IMO 1975).